

كرة كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(10m/s)$ نحو حائط رأسي اصطدمت بالحائط وارتدت عنه بسرعة $(6m/s)$ إذا كان زمن التلامس $(0.01s)$ احسب متوسط قوة الدفع على الكرة.

الحل: نفرض أن الكرة كانت تتحرك باتجاه $(-x)$ قبل أن تصطدم وترتد بالاتجاه $(+x)$

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{2(6 - (-10))}{0.01} = 3200N$$